

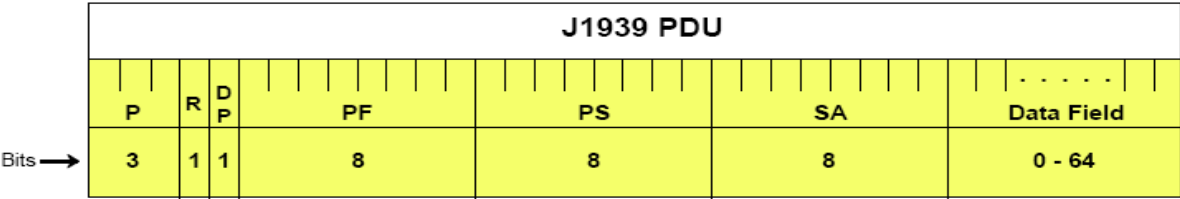
电机控制器通信协议

1 协议概述

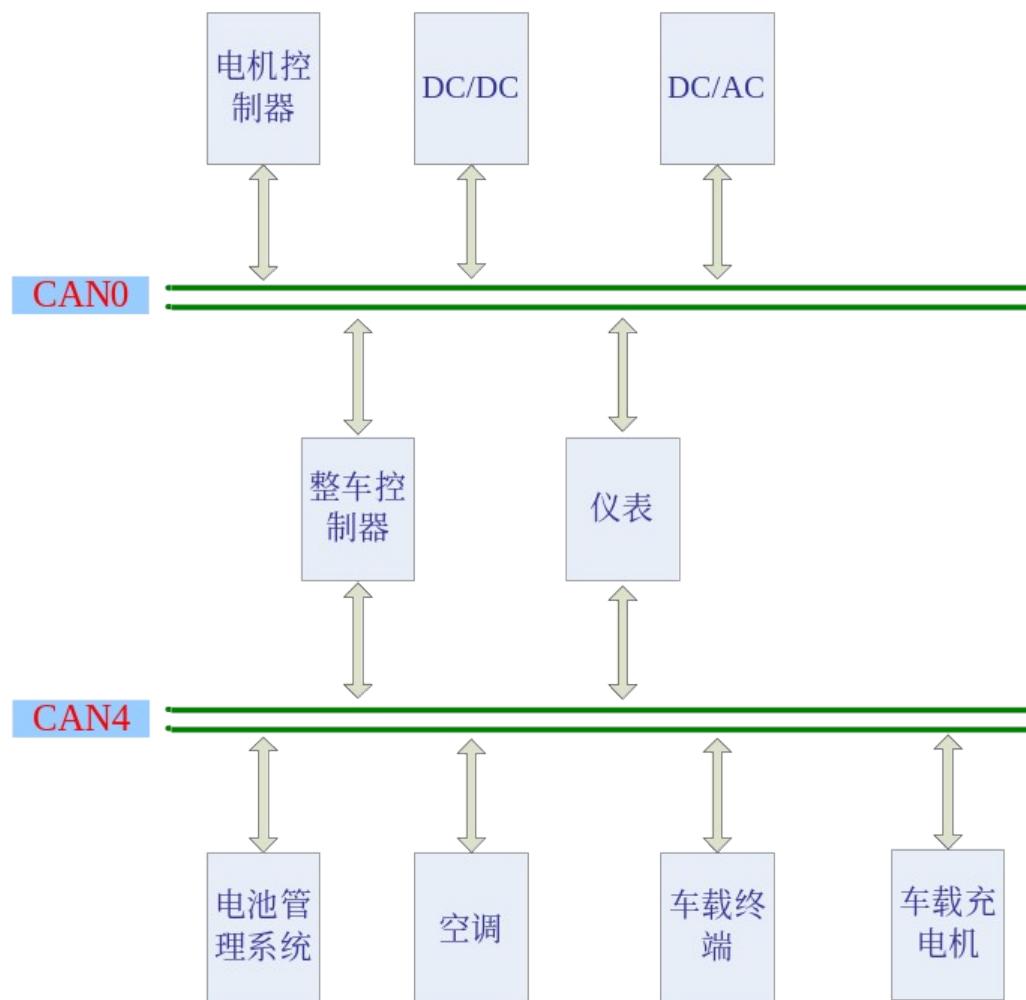
1.1 协议规范：

CAN 总线系统执行 CAN2.0B 技术规范，物理层应符合 SAE J1939-11:2006 中的相关规定，总线通信速率：250kbit/s。使用 CAN 扩展帧 29 位标识符，格式定义应符合 SAE J1939-21:2006 中的相关规定。多字节数据发送时，低字节先发，高字节后发。

29 位标识符由优先级 P（0~7）、保留位 R（=0）、数据页 DP（=0）、PDU 格式 PF、PDU 特定格式 PS 及源地址 SA 七部分组成，协议数据单元（PDU）格式如下：



1.2 CAN 总线网络组成



1.3 CAN 总线各节点地址分配

CAN 网名	节点名称		地址分配	
	名称	英文缩写	Dec	Hex
CAN0	整车控制器	VCU	33	0x21
	电机控制单元	MCU	239	0xEF
	仪表单元	Meter	23	0x17
	DC/AC	DCAC	127	0x7F
	DC/DC	DCDC	126	0x7E

1.4 数据格式定义

参数	放大比例 (分辨率)	实际量程	范围	偏移	参数长度	备注
电压	0.1v/bit	0 ~ 1000v	0 to 10000	0	2BYTE	用于总电压
	0.01v/bit	0 ~ 24v	0 to 2400	0	2BYTE	用于单体电压
	0.02v/bit	0 ~ 5.1v	0 to 255	0	1BYTE	仅用于在 BMS 中用于传输各单体电池的单体电压
电流	0.1A/bit	-1600A~1600A	0 to 32000	-1600A	2BYTE	

	0.1A/bit	-400A ~ 400A	0 to 8000	-400A	2BYTE	仅用于充电机
温度	1°C/bit	-50°C ~ 200°C	0 to 250	-50°C	1BYTE	
SOC	1%/bit	0 ~ 100%	0 to 100	0	1BYTE	
转矩	1‰	0~ 1000‰	0 to 1000	0	2BYTE	1‰：最大扭矩的千分之一
转速	0.5rpm	-10000rpm ~ 10000rpm	-20000 to 20000	-10000rpm	2BYTE	
车速	1km/h	0 ~ 200 km/h	0 to 200	0	1BYTE	
压力	0.1Mpa	0~25Mpa	0 to 250	0	1BYTE	
踏板位置	1%	0~100%	0 to 100	0	1BYTE	加速踏板和脚制动踏板
能量	0.1kwh	0~1000kwh	0 to 10000	0	2BYTE	
里程	0.1km	0~300,000km	0~3,000,000	0	3BYTE	
单体电池编号	1	1~255	1 to 255	0	1BYTE	

注：电压，电流，温度，SOC 能量等部分参数数据格式的定义参考 GB/T 27930~2015

2 电机控制器通信协议

2.1 报文信息

模块	发送节点	接收节点	报文序号	报文描述	ID	P	R	DP	PF	PS	SA	周期 (ms)	数据长度	备注
电机控制单元	VCU	MCU	1	电机控制命令	0x08C1EF21	2	0	0	0xC1	0xEF	0x21	20	8	
	MCU	VCU,Mer	1	电机状态信息 1	0x0CFFC6EF	3	0	0	0xFF	0xC6	0xEF	20	8	
		VCU,Mer	2	电机状态信息 2	0x0CFFC7EF	3	0	0	0xFF	0xC7	0xEF	20	8	

2.2 报文解析

发送节点	接收节点	报文 ID	参数名	起	长度	范围	分辨率	偏移	备注
------	------	-------	-----	---	----	----	-----	----	----

				始 位					
VCU	MCU	0x08C1EF21	转速值	1	2B	-10000rpm ~ 10000rpm	0.5rpm	-10000rpm	最高转速，实际转速不超过此值
			转矩值	3	2B	0~1000‰	1‰	0	
			控制模式指令	5.1	1bit	0~1			0：非自由模式；1：自由模式
				5.2	1bit	0~1			0：非力矩模式；1：力矩模式***
				5.3	1bit	0~1			0：非速度模式；1：速度模式
				5.4	1bit	0~1			0：非制动模式；1：制动模式***
				5.5	1bit	0~1			0：非零速锁定模式；1：零速锁定模式***
				5.6	1bit	0~1			预留
				5.7	1bit	0~1			预留
				5.8	1bit	0~1			0：正常运行；1：系统故障，要求停机
			档位状态	6.1	2bit	0~3			0：空挡，2：前进挡，1：倒车挡
			预留						
			主正接触器	6.4	1bit	0~1			0:断开，1：闭合
			直流母线电压	7	2B	0~1000v	0.1v	0	
MCU	VCU Meter	0x0CFFC6E F	转速值	1	2B	-10000rpm ~ 10000rpm	0.5rpm	-10000rpm	
			转矩值	3	2B	0~1000‰	1‰	0	
			控制模式指令	5.1	1bit	0~1			0：非自由模式；1：自由模式
				5.2	1bit	0~1			0：非力矩模式；1：力矩模式***
				5.3	1bit	0~1			0：非速度模式；1：速度模式
				5.4	1bit	0~1			0：非制动模式；1：制动模式***
				5.5	1bit	0~1			0：非零速锁定模式；1：零速锁定模式***

				5.6	1bit	0~1			预留
				5.7	1bit	0~1			预留
				5.8	1bit	0~1			0：正常运行；1：系统故障，要求停机
			控制器就绪	6.1	1bit	0~1			0：未就绪，1：已就绪
			预充状态	6.2	1bit	0~1			0：未完成，1：完成
			旋变报警	6.3	1bit	0~1			0：正常，1：故障
			过流报警	6.4	1bit	0~1			0：正常，1：报警
			母线过压	6.5	1bit	0~1			0：正常，1：报警
			控制电异常	6.6	1bit	0~1			0：正常，1：报警
			母线欠压	6.7	1bit	0~1			0：正常，1：报警
			功率限幅报警	6.8	1bit	0~1			0：正常，1：报警
			控制器温度报警	7.1	1bit	0~1			0：正常，1：报警
			电机温度报警	7.2	1bit	0~1			0：正常，1：报警
			预留						
			自检状态	7.8	1bit	0~1			0：自检未完成或不正常 1：自检完成并正常
			综合报警	8.1	2bit	0~3			0：正常， 1：三级报警(警告提示)， 2：二级报警（限功率输出）， 3：一级报警(停机)
MCU	VCU Meter	0x0CFFC7E F	控制器温度	1	1B	-50~200℃	1℃	-50℃	
			电机温度	2	1B	-50~200℃	1℃	-50℃	
			直流母线电压	3	2B	0~1000v	0.1v	0	

			直流母线电流	5	2B	-1600A~1600A	0.1A	-1600A	
			交流电流有效值	7	2B	-1600A~1600A	0.1A	-1600A	

柯默电动示例：

500 转 千分之一百 扭矩模式 前进挡：08 52 64 00 02 02 00 00

500 转增加偏移量 10000 后为 10500，乘以分辨率为 21000，转换为 16 进制为 0X5208，低位在前，高位在后，即为

CAN 第一字节 08 第二字节 52。

千分之一百，100 转换为 16 进制为 0X64。低位在前，高位在后，即为 CAN 第三字节 64 第四字节 00。

扭矩模式为 02。

前进档为 02。

剩余两个字节按照项目需要发送，本协议发 00 00。